

NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KỲ – THỜI GIAN LÀM BÀI 90 PHÚT

SV chỉ được sử dụng tài liệu GIẤY

Câu 1. Trên $V = \mathbb{R}^5$ (hoặc $V = \mathbb{R}^6$), cho tập hợp

$$W = \{\cdots \mid \cdots\}.$$

Chứng minh rằng W là không gian véc tơ con của V . Tìm hệ sinh, cơ sở và xác định số chiều cho W .

Câu 2. Trên $V = \mathbb{R}^3$, cho tập hợp

$$a = \{u_1 = \cdots; u_2 = \cdots; u_3 = \cdots\}.$$

a/ Chứng minh rằng a là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

b/ Trực chuẩn hóa cơ sở a thành cơ sở trực chuẩn b .

c/ Tìm tọa độ của một véc tơ $v = \cdots \in \mathbb{R}^3$ theo cơ sở a .

d/ Tìm tọa độ của một véc tơ $v = \cdots \in \mathbb{R}^3$ theo cơ sở b .

Câu 3: Trên $V = \mathbb{R}^4$, với tích vô hướng $\langle \cdot, \cdot \rangle = \cdots$, cho hệ $S = \{u_1 = \cdots; u_2 = \cdots; u_3 = \cdots\}$. Dùng pp Gram–Schmidt để trực chuẩn hóa S . Cho véc tơ $\lambda = \cdots$. Tìm tọa độ của véc tơ λ theo cơ sở vừa trực chuẩn hóa được.

Câu 4. Cho ma trận vuông thực, cấp 2, $A = \cdots$. Hãy chéo hóa ma trận A , rồi tìm A^m , $\forall m \in \mathbb{N}$ và suy ra A^{2026} .

—————HẾT—————